

Лабораторная работа:

построение конформных отображений

В соответствии с вариантом возьмите два рисунка. На них изображены множества, между которыми следует построить некоторое конформное отображение. Множество на рисунке закрашено штриховкой, а все граничные точки подразумеваются не принадлежащими ему.

Этапы работы

1. Аналитически опишите заданные множества.
2. Воспользовавшись композицией классических преобразований, составьте конформное отображение, которое переводит первую область во вторую. Табличка с преобразованием может быть найдена в конце данного документа.
3. Составьте обратное отображение, переводящее второе множество в первое.
4. На любом удобном вам языке программирования напишите программу, которая нарисует первого множества и все этапы его преобразования во второе. Достаточно наглядным будет взять набор точек множества, передающий его форму (учитите, что может понадобится сделать набор «более плотным» в какой-то части множества)

Отчет

Отчет должен состоять из:

1. Аналитического описания множеств.
2. Конформных отображений между множествами.
3. Набора изображений с действием результатом отображений множеств.

Варианты

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Рис.3, Рис.12 | 9. Рис.2 , Рис.5 | 17. Рис.1, Рис.5 | 25. Рис.7 , Рис.10 |
| 2. Рис.7, Рис.11 | 10. Рис.7 , Рис.12 | 18. Рис.6, Рис.10 | 26. Рис.8 , Рис.10 |
| 3. Рис.6, Рис.12 | 11. Рис.5, Рис.11 | 19. Рис.4, Рис.8 | 27. Рис.2, Рис.6 |
| 4. Рис.1, Рис.6 | 12. Рис.4, Рис.10 | 20. Рис.5, Рис.8 | 28. Рис.1, Рис.3 |
| 5. Рис.8 , Рис.12 | 13. Рис.9 , Рис.10 | 21. Рис.4, Рис.11 | 29. Рис.8 , Рис.11 |
| 6. Рис.2, Рис.7 | 14. Рис.5 , Рис.9 | 22. Рис.6, Рис.11 | 30. Рис.9 , Рис.12 |
| 7. Рис.3, Рис.11 | 15. Рис.4, Рис.9 | 23. Рис.9 , Рис.11 | 31. Рис.5, Рис.12 |
| 8. Рис.1, Рис.2 | 16. Рис.5, Рис.6 | 24. Рис.7 , Рис.8 | 32. Рис.6, Рис.9 |

Рисунки

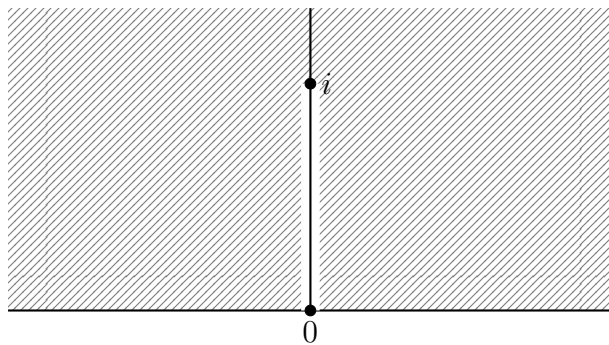


Рисунок 1

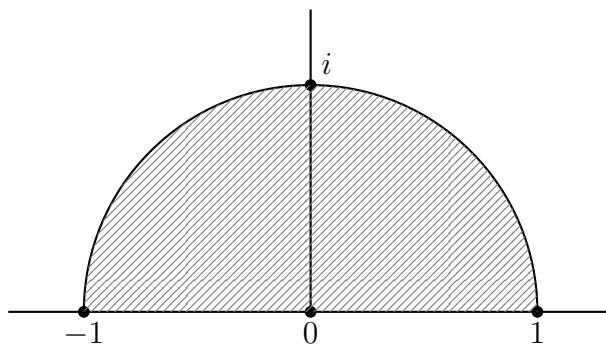


Рисунок 2

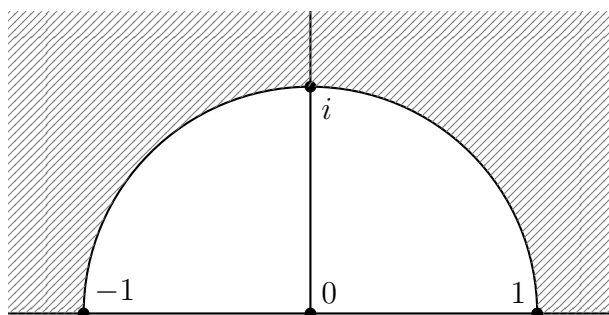


Рисунок 3

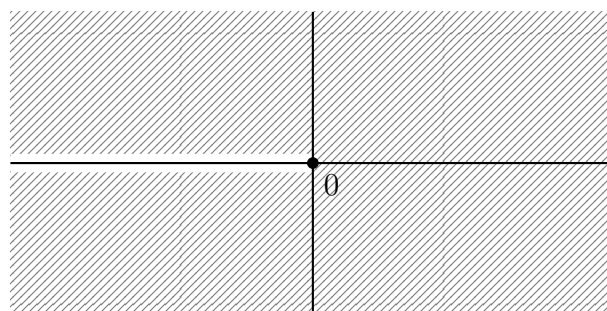


Рисунок 4

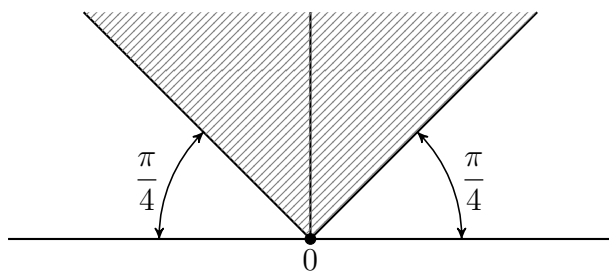


Рисунок 5

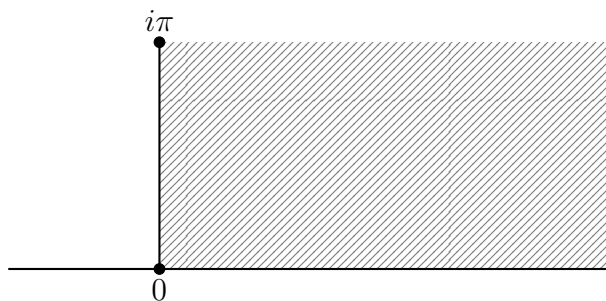


Рисунок 6

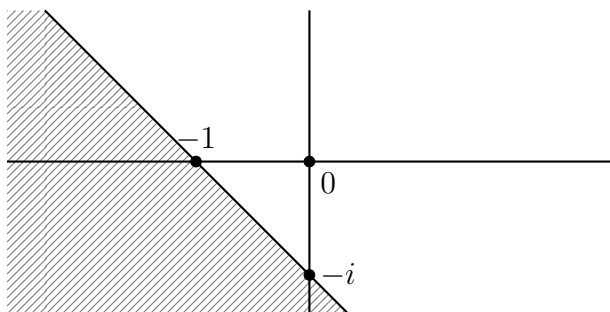


Рисунок 7

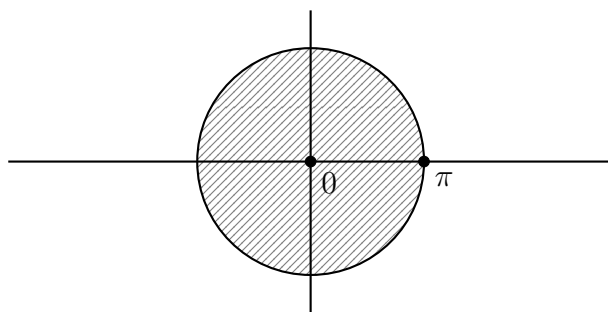


Рисунок 8

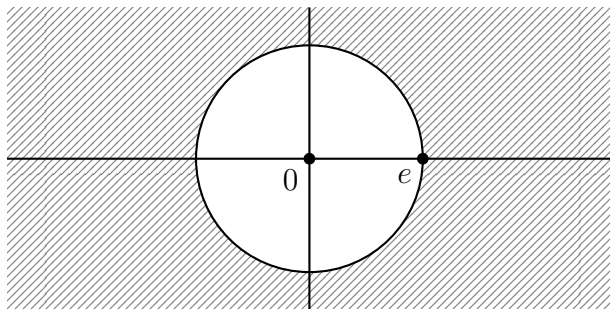


Рисунок 9

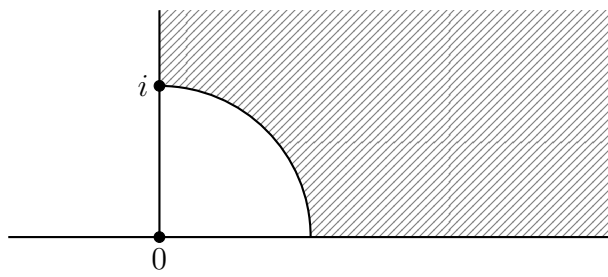


Рисунок 10

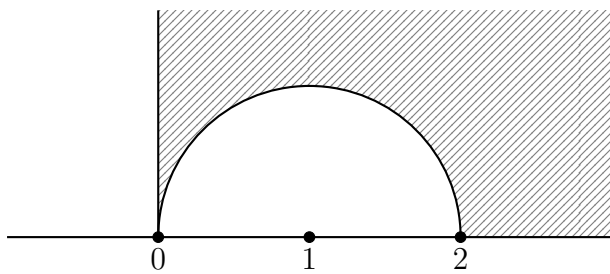


Рисунок 11

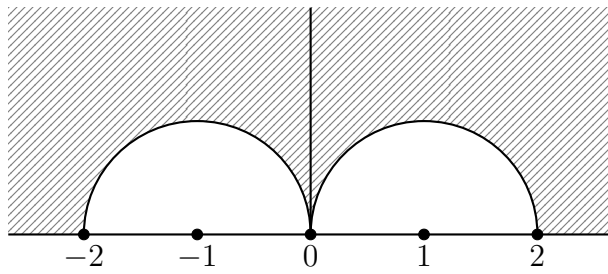
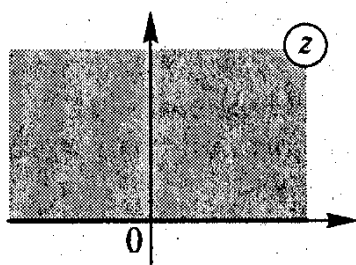


Рисунок 12

Приложение 2

Таблица конформных отображений

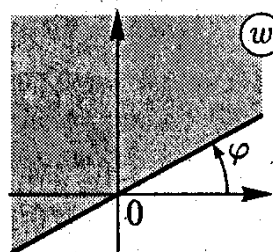
Основные элементарные функции



$$\text{Im} z > 0$$

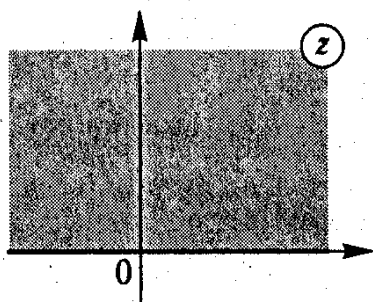
$$w = e^{i\varphi} z$$

$$z = e^{-i\varphi} w$$



$$\varphi < \text{Arg} w < \pi + \varphi$$

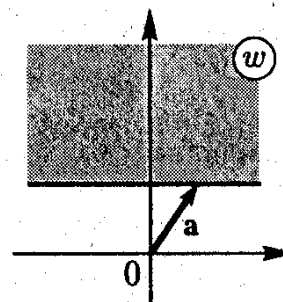
№ 1



$$\text{Im} z > 0$$

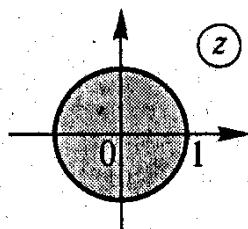
$$w = z + a$$

$$z = w - a$$



$$\text{Im} w > \text{Im} a$$

№ 2

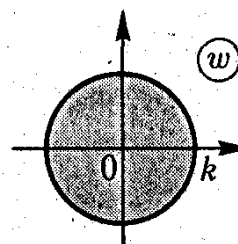


$$|z| < 1$$

$$w = kz$$

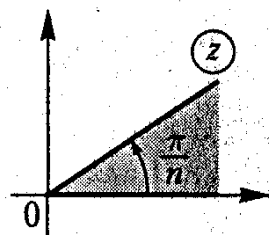
$$z = \frac{1}{k} w$$

$$k > 1$$



$$|w| < k$$

№ 3

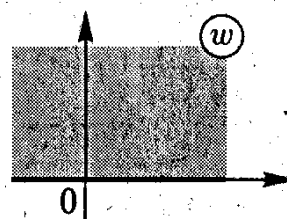


$$0 < \text{Arg } z < \pi/n$$

$$w = z^n$$

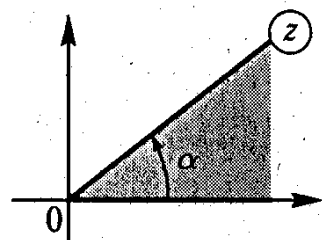
$$z = \sqrt[n]{w}$$

$$n = 2, 3, \dots$$



$$\text{Im } w > 0$$

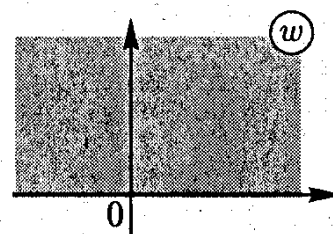
№ 4



$$0 < \text{Arg } z < \alpha < \pi$$

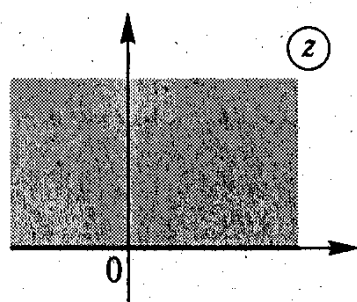
$$w = z^{\pi/\alpha}$$

$$z = w^{\alpha/\pi}$$



$$\text{Im } w > 0$$

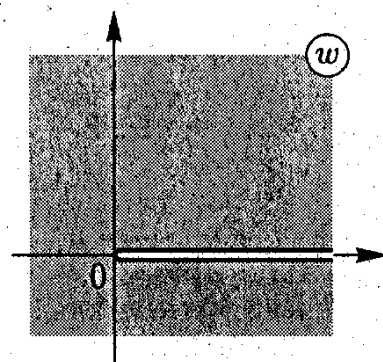
№ 5



$$\text{Im } z > 0$$

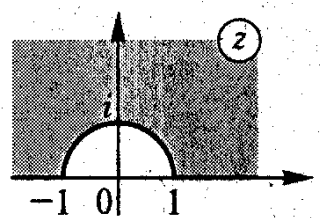
$$w = z^2$$

$$z = \sqrt{w}$$



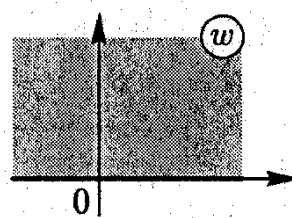
Плоскость с разрезом
по действительному
лучу $[0, +\infty[$

№ 6



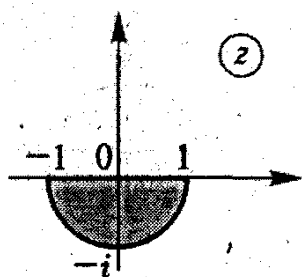
$$\text{Im } z > 0, |z| > 1$$

$$w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$



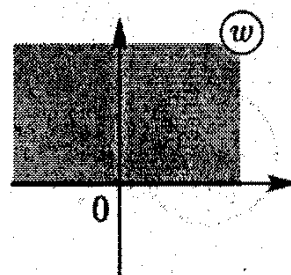
$$\text{Im } w > 0$$

№ 7



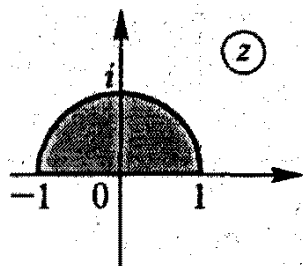
$$\operatorname{Im} z < 0, |z| < 1$$

$$w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$



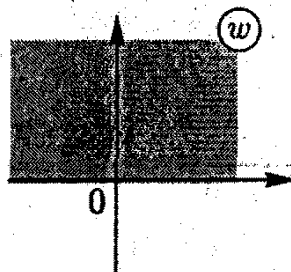
$$\operatorname{Im} w > 0$$

№ 8



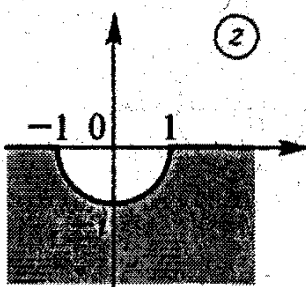
$$\operatorname{Im} z > 0, |z| < 1$$

$$w = -\frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$



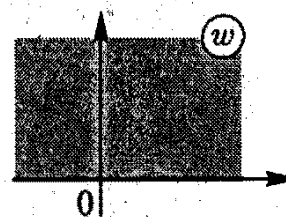
$$\operatorname{Im} w > 0$$

№ 9



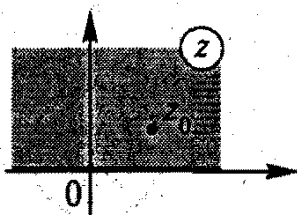
$$\operatorname{Im} z < 0, |z| > 1$$

$$w = -\frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$



$$\operatorname{Im} w > 0$$

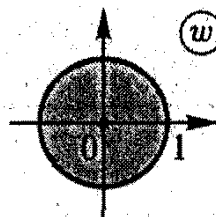
№ 10



$$\operatorname{Im} z > 0$$

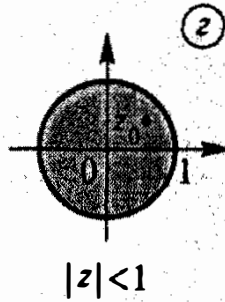
$$w = e^{i\alpha \frac{z-z_0}{z-\bar{z}_0}}$$

$$w(z_0) = 0$$



$$|w| < 1$$

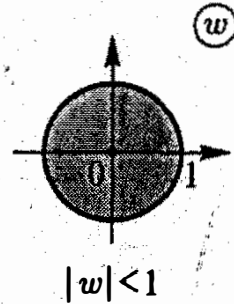
№ 11



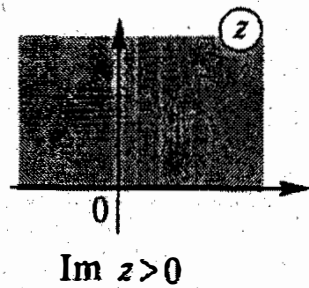
$$w = e^{i\alpha \frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z}}$$

$$w(z_0) = 0$$

$$\text{Arg } w'(z_0) = \alpha$$

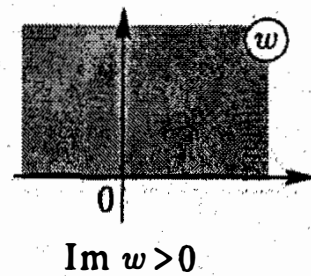


№ 12

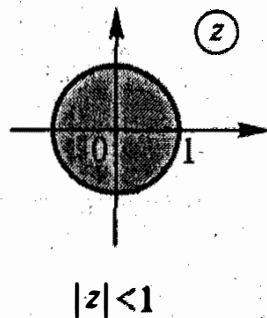


$$w = \frac{az+b}{cz+d}$$

a, b, c, d — действительные
 $ad - bc > 0$

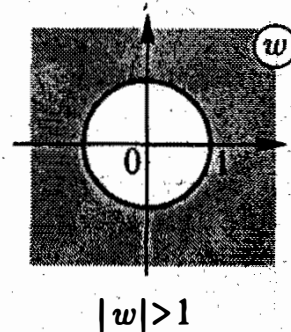


№ 13

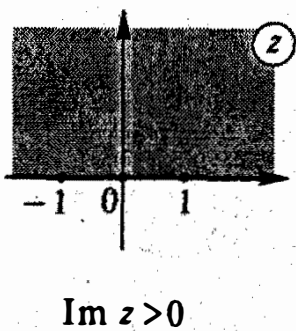


$$w = \frac{1}{z}$$

$$z = \frac{1}{w}$$

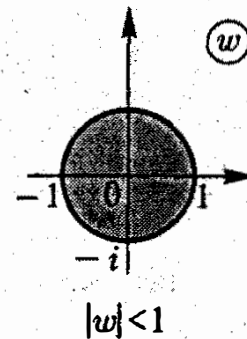


№ 14

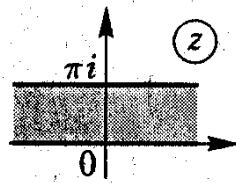


$$\frac{w+1}{w+i} \frac{i+1}{1+1} =$$

$$= \frac{z+1}{z+0} \frac{1-0}{1+1}$$



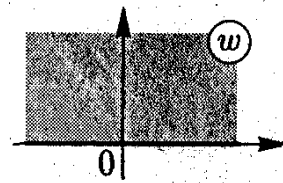
№ 15



$$0 < \operatorname{Im} z < \pi$$

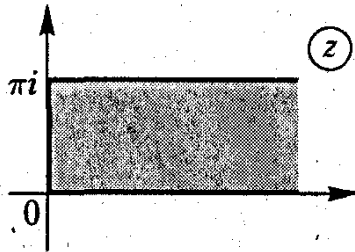
$$w = e^z$$

$$z = \ln w$$



$$\operatorname{Im} w > 0$$

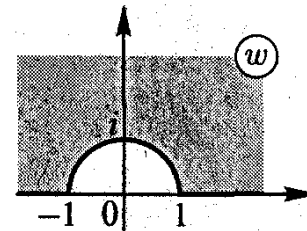
№ 16



$$0 < \operatorname{Im} z < \pi, \operatorname{Re} z > 0$$

$$w = e^z$$

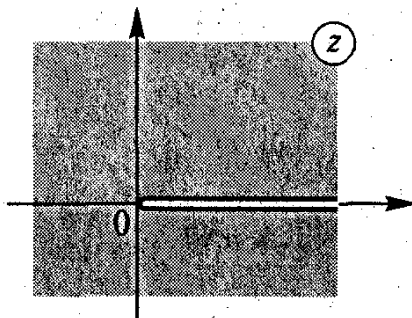
$$z = \ln w$$



$$\operatorname{Im} w > 0, |w| > 1$$

№ 17

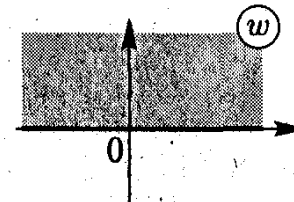
Плоскость с разрезами



Плоскость с разрезом
по действительному
лучу $[0, +\infty[$

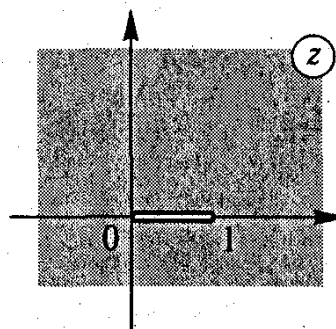
$$w = \sqrt{z}$$

$$z = w^2$$



$$\operatorname{Im} w > 0$$

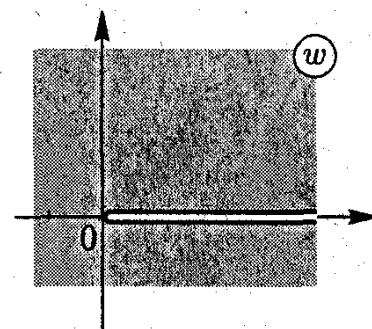
№ 18



Плоскость с разрезом
по отрезку $[0, 1]$

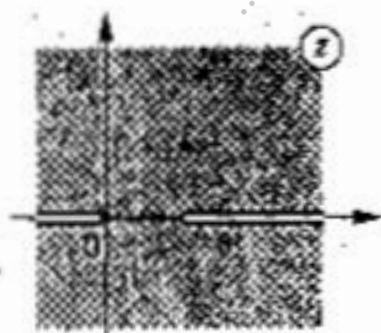
$$w = \frac{z}{1-z}$$

$$z = \frac{w}{w+1}$$



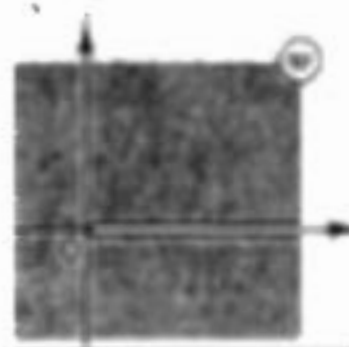
Плоскость с разрезом
по действительному
лучу $[0, +\infty[$

№ 19



$$w = \frac{z}{z-1}$$

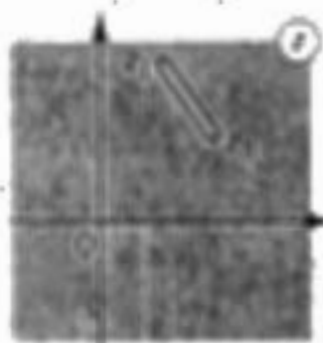
$$z = \frac{w}{w-1}$$



Плоскость с разрезом
по действительным
лучам $]-\infty, 0]$ и $[1, +\infty[$

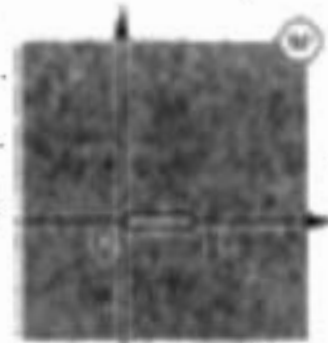
Плоскость с разрезом
по действительному
лучу $[0, +\infty[$

№ 20



$$w = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$$

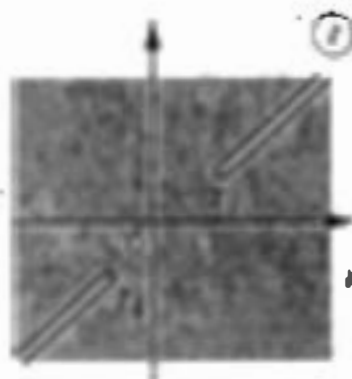
$$z = z_0 + (z_1 - z_0)w$$



Плоскость с разрезом
по отрезку $[z_0, z_1]$

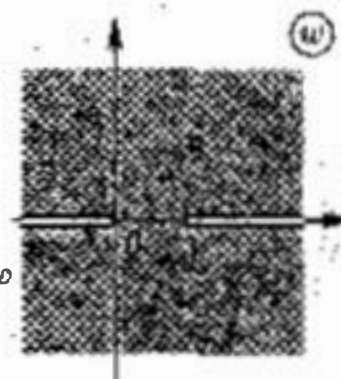
Плоскость с разрезом
по отрезку $[0, 1]$

№ 21



$$w = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$$

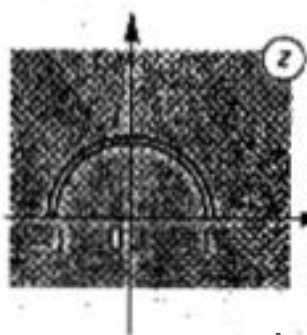
$$z = z_0 + (z_1 - z_0)w$$



Плоскость с разрезом
по лучам, исходящим
из начала координат
и проходящим через
 z_0 и z_1

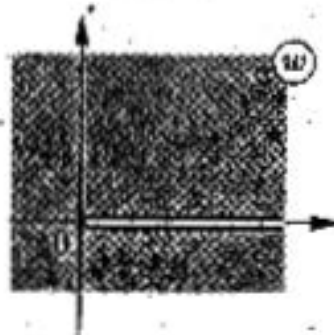
Плоскость с разрезом
по действительным
лучам
 $]-\infty, 0]$ и $[1, +\infty[$

№ 22



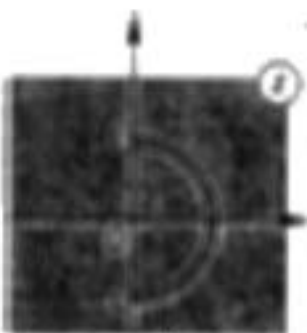
Плоскость с разрезом
по дуге окружности
 $|z|=1, \operatorname{Im} z > 0$

$$\begin{aligned} w &= \frac{1}{i} \frac{z-1}{z+1} \\ z &= \frac{i w + 1}{1 - i w} \end{aligned}$$



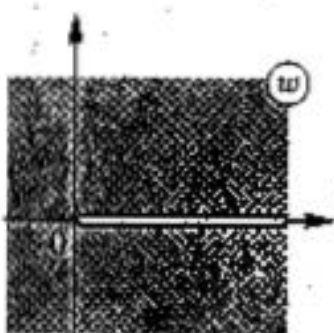
Плоскость с разрезом
по действительному
лучу $[0, +\infty[$

№ 23



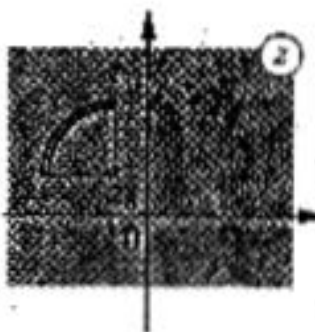
Плоскость с разрезом
по дуге окружности
 $|z|=1, \operatorname{Re} z > 0$

$$\begin{aligned} w &= \frac{1}{i} \frac{z-i}{z+i} \\ z &= \frac{w + i}{1 + i w} \end{aligned}$$



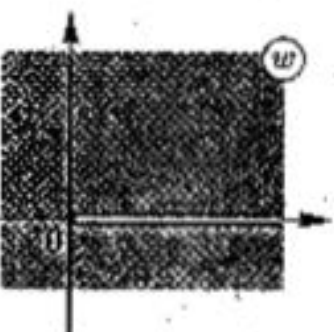
Плоскость с разрезом
по действительному
лучу $[0, +\infty[$

№ 24



Плоскость с разрезом
по дуге окружности,
 $|z-z_0|=r, z=z_0+re^{i\varphi}$,
 $\varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2$

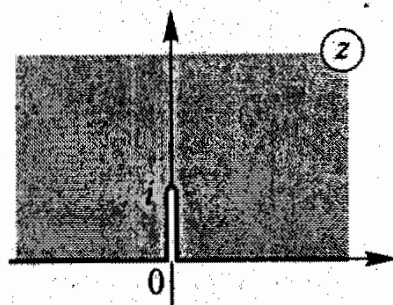
$$\begin{aligned} w &= \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1} \frac{z - z_1}{z - z_2} \\ z_1 &= z(\varphi_1), \\ z_2 &= z(\varphi_2), \\ z_3 &= z\left(\frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \end{aligned}$$



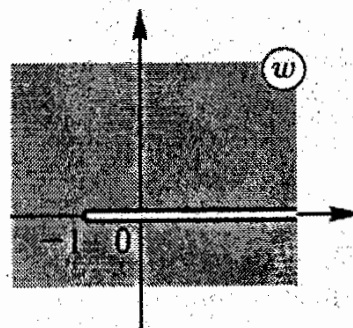
Плоскость с разрезом
по действительному
лучу $[0, +\infty[$

№ 25

Полуплоскость с разрезами



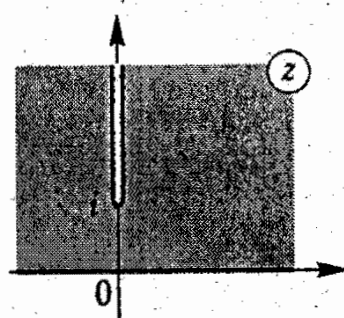
$$w = z^2$$



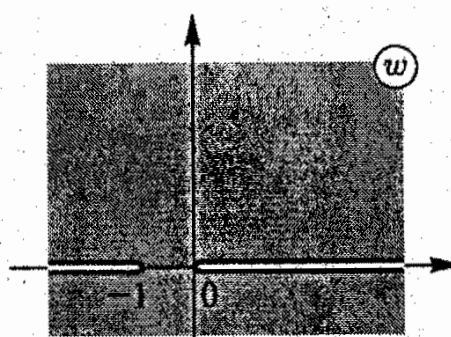
Полуплоскость $\text{Im } z > 0$
с разрезом по отрезку $[0, i]$

Плоскость с разрезом
по действительному
лучу $[-1, +\infty[$

№ 26



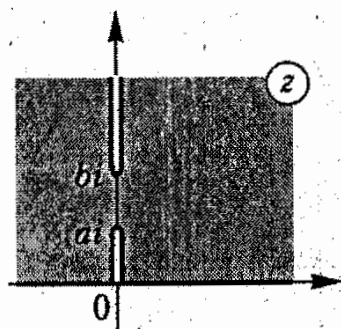
$$w = z^2$$



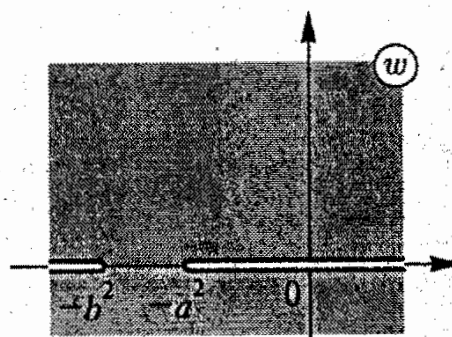
Полуплоскость $\text{Im } z > 0$
с разрезом по отрезку $[i, +i\infty[$

Плоскость с разрезами
по действительным
лучам $]-\infty, -1]$ и $[0, +\infty[$

№ 27



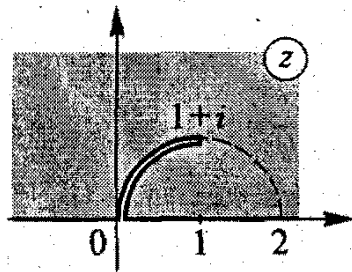
$$w = z^2$$



Полуплоскость $\text{Im } z > 0$ с
разрезами по отрезку $[0, ai]$
и мнимому лучу $]bi, +i\infty[$
 $0 < a < b$

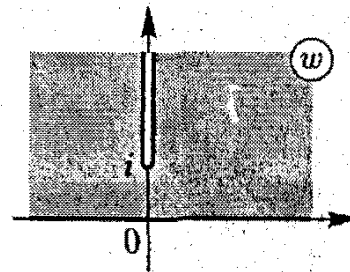
Плоскость с разрезами
по действительным
лучам $]-\infty, -b^2]$ и $[-a^2, +\infty[$

№ 28



$$w = \frac{z-1}{z}$$

$$z = \frac{1}{1-w}$$



Полуплоскость
с разрезом по дуге
окружности

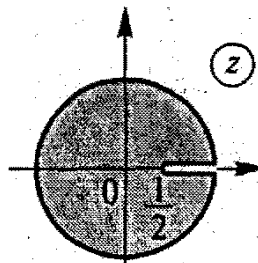
$$|z-1|=1, z=1+e^{i\varphi},$$

$$\pi/2 \leq \varphi \leq \pi$$

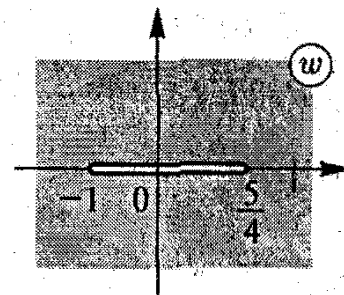
Полуплоскость $\text{Im } w > 0$
с разрезом по мнимому
лучу $[i, +i\infty[$

№ 29

Круг с разрезами



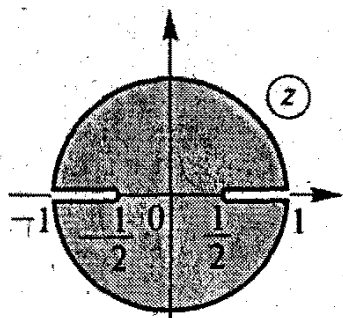
$$w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$



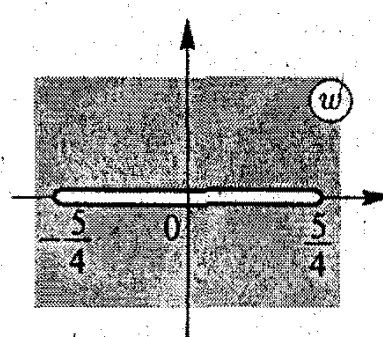
Круг $|z| < 1$
с разрезом
по отрезку $[1/2, 1]$

Плоскость с разрезом
по отрезку $[-1, 5/4]$

№ 30



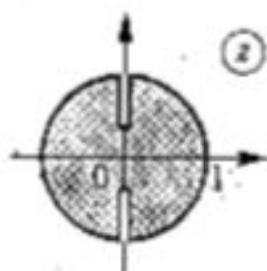
$$w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$



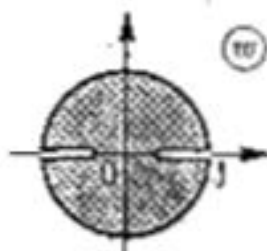
Круг $|z| < 1$
с разрезами
по отрезкам $[-1, -1/2]$ и $[1/2, 1]$

Плоскость с разрезом
по отрезку $[-5/4, 5/4]$

№ 31



$$w = \frac{z}{z+i}$$

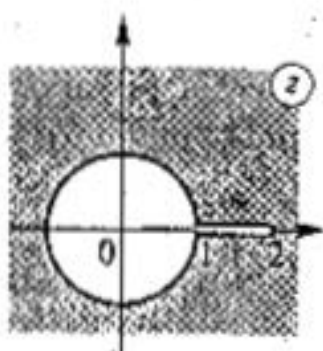


Круг $|z| < 1$
с симметричными
разрезами по мнимой оси

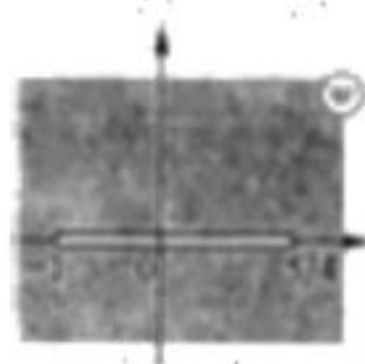
Круг $|w| < 1$
с симметричными разрезами
по действительной оси

№ 82

Внешность круга с разрезами



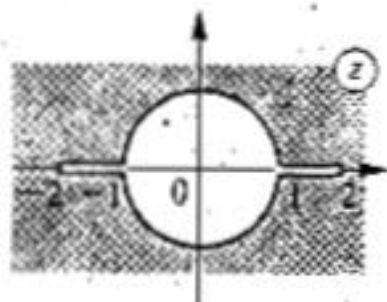
$$w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$



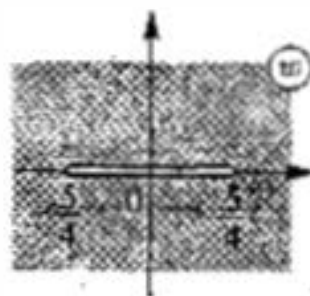
Внешность
единичного круга ($|z| > 1$)
с разрезом по отрезку $[1, 2]$

Плоскость с разрезом
по отрезку $[-1, 5/4]$

№ 33



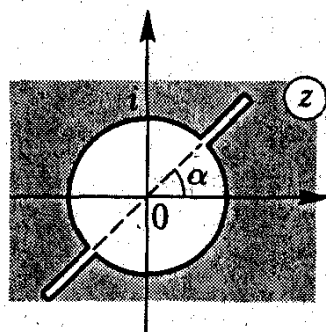
$$w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$



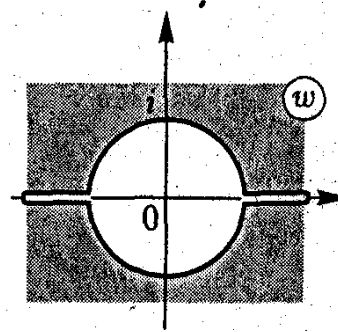
Внешность единичного круга
($|z| > 1$) с разрезом по отрезкам
 $[-2, -1]$ и $[1, 2]$

Плоскость с разрезом
по отрезку $[-5/4, 5/4]$

№ 34



$$w = e^{-i\alpha} z$$

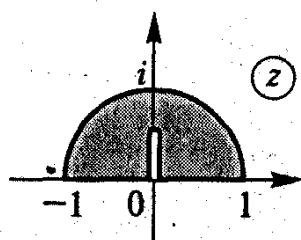


Внешность единичного круга ($|z| > 1$) с разрезами по отрезкам, являющимися продолжениями его диаметра

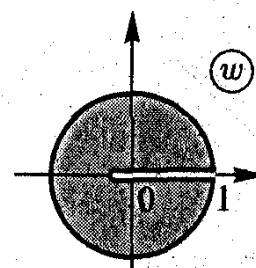
Внешность единичного круга ($|w| > 1$) с разрезами по отрезкам, лежащим на действительной оси

№ 35

Полукруг с разрезами



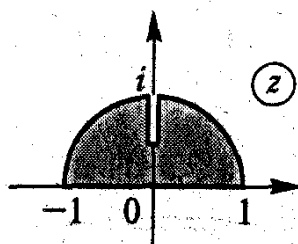
$$w = z^2$$



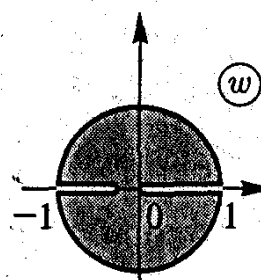
Полукруг $|z| < 1$, $\text{Im } z > 0$ с разрезом по отрезку $[0, i/2]$

Круг $|w| < 1$ с разрезом по отрезку $[-1/4, 1]$

№ 36



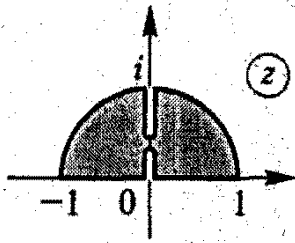
$$w = z^2$$



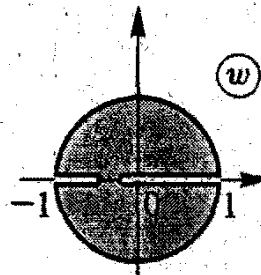
Полукруг $|z| < 1$, $\text{Im } z > 0$, с разрезом по отрезку $[i/2, i]$

Круг $|w| < 1$ с разрезами по отрезкам $[-1, -1/4]$ и $[0, 1]$

№ 37



$$w = z^2$$

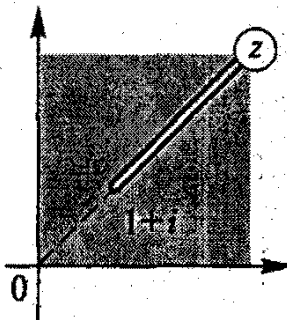


Полукруг $|z| < 1$, $\text{Im } z > 0$,
с разрезами по отрезкам
 $[0, ai]$ и $[bi, i]$, где
 $0 < a < b < 1$

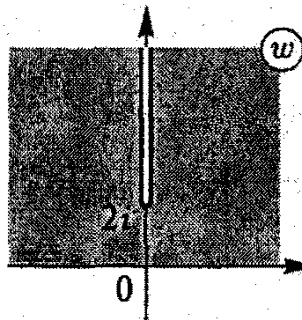
Круг $|w| < 1$
с разрезами по отрезкам
 $[-1, -b^2]$ и $[-a^2, 1]$

№ 38

Угол с разрезами



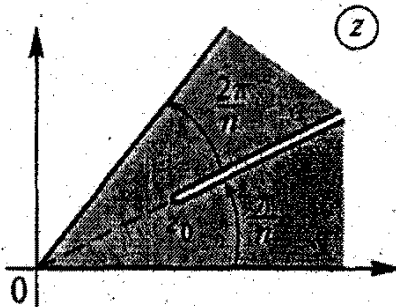
$$w = z^2$$



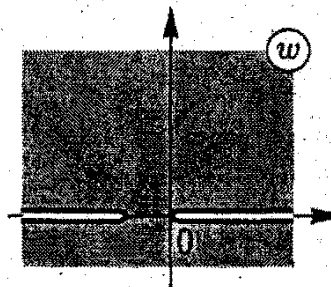
Угол $0 < \text{Arg } z < \pi/2$
с разрезом по действительному
лучу $\text{Arg } z = \pi/4$
с началом в точке $1+i$

Полуплоскость $\text{Im } w > 0$ с разрезом
по мнимому лучу $[2i, +i\infty[$

№ 39



$$w = z^n$$

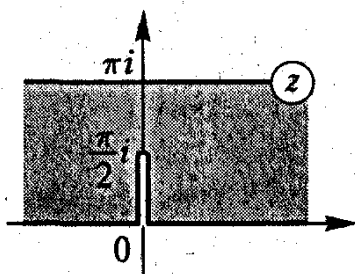


Угол $0 < \text{Arg } z < 2\pi/n$
с разрезом по действительному
лучу $\text{Arg } z = \pi/n$
с началом в точке $z_0 = e^{i\pi/n} a$; $a > 0$

Плоскость с разрезами
по действительным лучам
 $]-\infty, -a^n]$ и $[0, +\infty[$

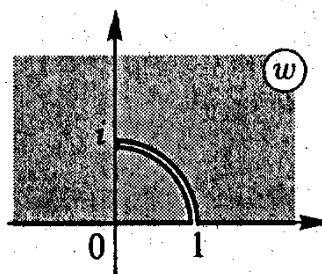
№ 40

Полоса с разрезами



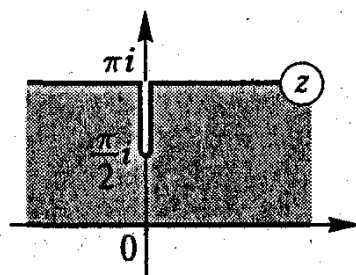
Полоса $0 < \text{Im } z < \pi$
с разрезом по мнимому
отрезку $[0, \pi/2]$

$$w = e^z$$



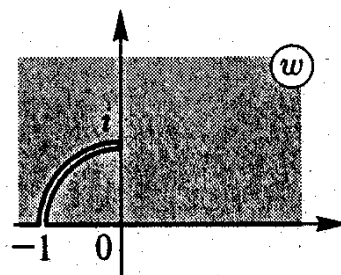
Полуплоскость $\text{Im } w > 0$ со
с разрезом по дуге
окружности $w = e^{i\varphi}$, $0 \leq \varphi \leq \pi/2$

№ 41



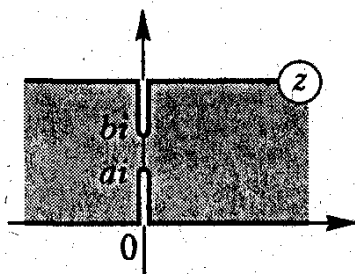
Полоса $0 < \text{Im } z < \pi$
с разрезом по мнимому
отрезку $[\pi/2, \pi]$

$$w = e^z$$



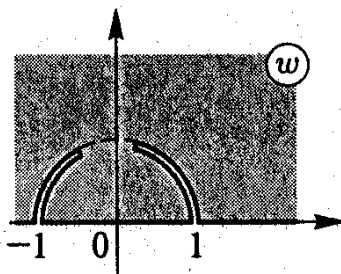
Полуплоскость $\text{Im } w > 0$
с разрезом по дуге
окружности $w = e^{i\varphi}$, $\pi/2 \leq \varphi \leq \pi$

№ 42



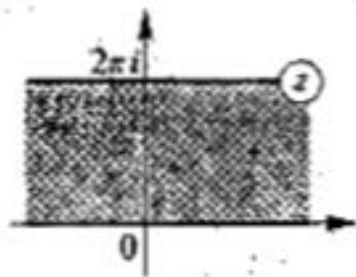
Полоса $0 < \text{Im } z < \pi$
с разрезами по мнимым
отрезкам $[0, ai]$ и $[bi, \pi i]$,
где $0 < a < b < \pi$

$$w = e^z$$



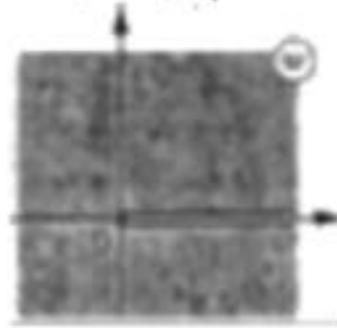
Полуплоскость $\text{Im } w > 0$
с разрезами по дуге окружности
 $w = e^{i\varphi}$, $0 \leq \varphi \leq a$, $b \leq \varphi \leq \pi$

№ 43



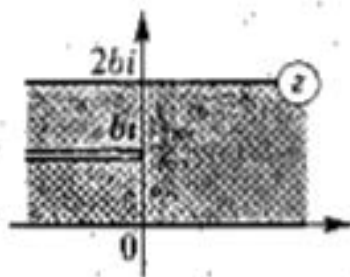
Полоса $0 < \text{Im } z < 2\pi$

$$w = e^z$$



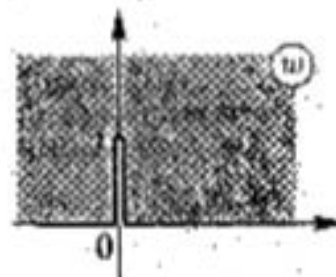
Плоскость с разрезом
по действительному лучу $[0, +\infty[$

№44



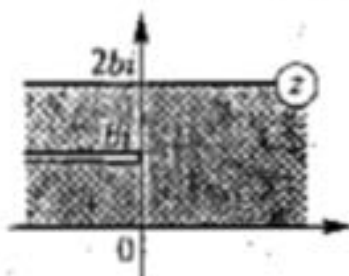
Полоса $0 < \text{Im } z < 2b$
с разрезом по лучу
 $\text{Im } z = b, \text{Re } z \leq 0$

$$w = e^{\pi z/2b}$$



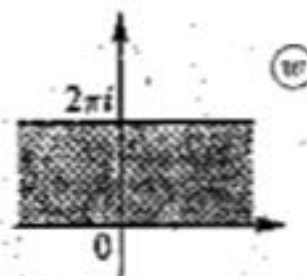
Полуплоскость $\text{Im } w > 0$
с разрезом по мнимому
отрезку $[0, i]$

№45



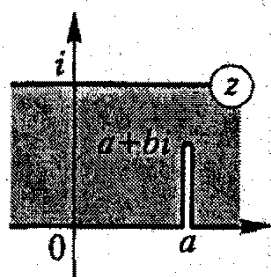
Полоса $0 < \text{Im } z < 2b$
с разрезом
по действительному
лучу $\text{Im } z = b, \text{Re } z \leq 0$

$$w = \ln(e^{\pi z/2b} + 1)$$



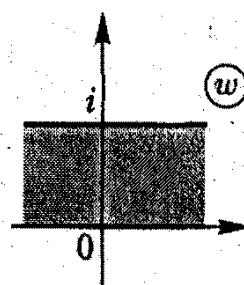
Полоса $0 < \text{Im } w < 2\pi$

№46



Полоса $0 < \text{Im } z < 1$
с разрезом по отрезку
 $\text{Re } z = a, 0 \leq \text{Im } z \leq b < 1$

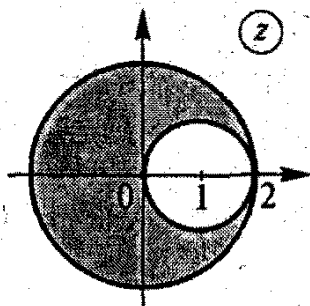
$$w = \sqrt{\text{th}^2 \frac{\pi(z-a)}{2} + \text{tg}^2 \frac{\pi b}{2}}$$



Полоса $0 < \text{Im } w < 1$

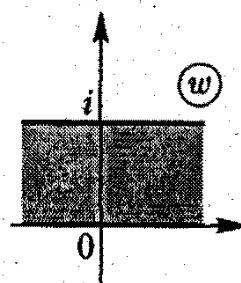
№ 47

Различные области



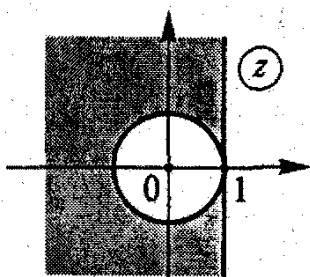
Область $|z| < 2, |z-1| > 1$

$$w = 2i \frac{z}{z-2}$$



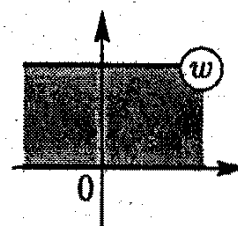
Полоса $0 < \text{Im } w < 1$

№ 48



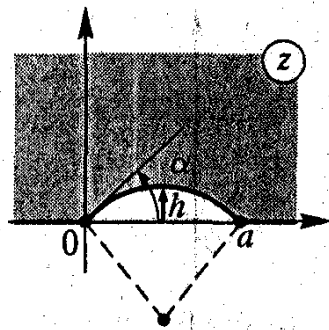
Область $\text{Re } z < 1$, с удаленным
кругом $|z| < 1$

$$w = i \frac{z+1}{z-1}$$

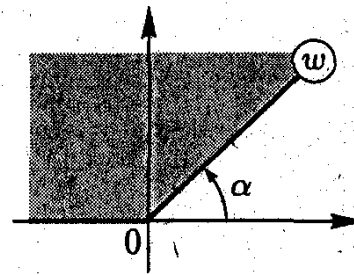


Полоса $0 < \text{Im } w < 1$

№ 49



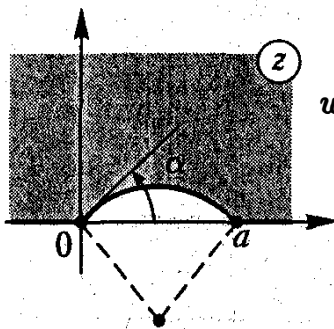
$$w = \frac{z}{a-z}$$



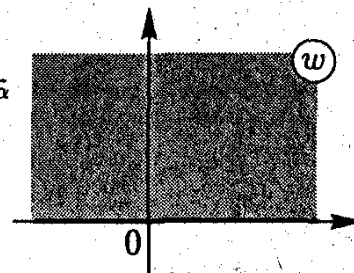
Полуплоскость $\text{Im } z > 0$ с удаленным круговым сегментом

Угол $\alpha < \text{Arg } w < \pi$

№ 50



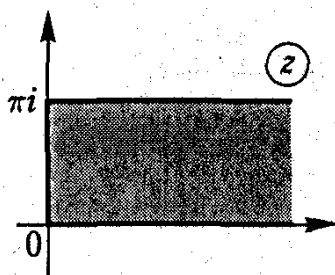
$$w = -\left(\frac{z}{z-a}\right)^{\frac{\pi}{\pi-\alpha}}$$



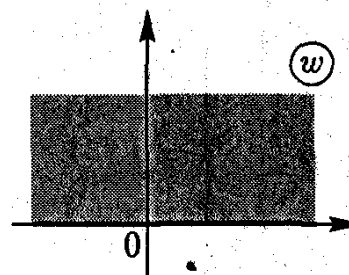
Полуплоскость $\text{Im } z > 0$ с удаленным круговым сегментом

Полуплоскость $\text{Im } w > 0$

№ 51



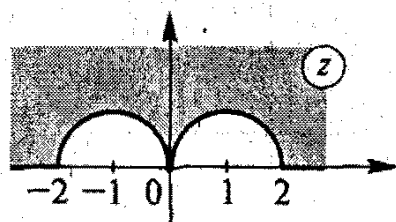
$$w = \text{ch } z$$



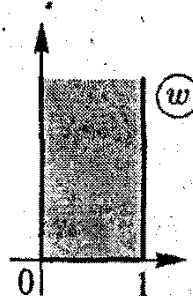
Полуполоса $0 < \text{Im } z < \pi, \text{Re } z > 0$

Полуплоскость $\text{Im } w > 0$

№ 52



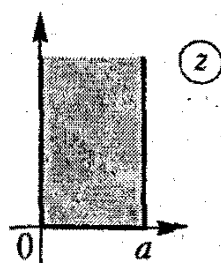
$$w = \frac{z-2}{z}$$



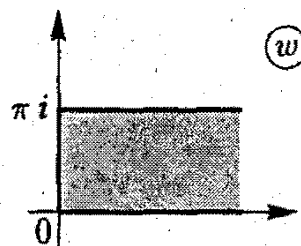
Полуплоскость $\text{Im } z > 0$
с удаленными полукругами

Полуполоса $0 < \text{Re } w < 1$,
 $\text{Im } w > 0$

№ 53



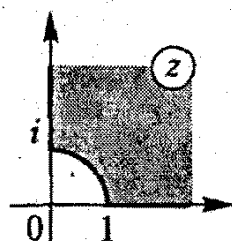
$$w = \frac{\pi}{i} \left(\frac{z}{a} - 1 \right)$$



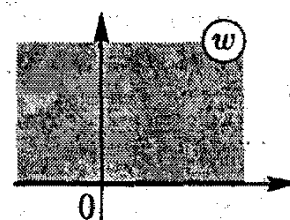
Полуполоса $0 < \text{Re } z < a$,
 $\text{Im } z > 0$

Полуполоса $0 < \text{Im } w < \pi$,
 $\text{Re } w > 0$

№ 54



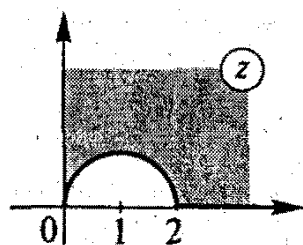
$$w = \frac{1}{2} \left(z^2 + \frac{1}{z^2} \right)$$



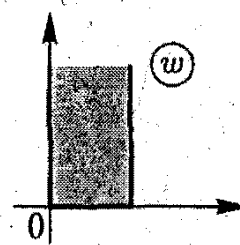
Угол $\text{Im } z > 0, \text{Re } z > 0$
с удаленным сектором
единичного круга $|z| < 1$

Полуплоскость $\text{Im } w > 0$

№ 55



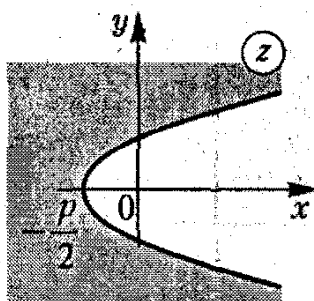
$$w = -\frac{2}{z}$$



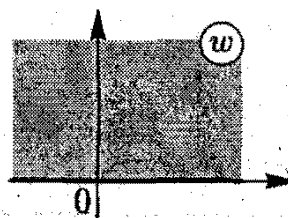
Угол $\text{Im } z > 0, \text{Re } z > 0$
с удаленным полукругом

Полуполоса $0 < \text{Re } w < 1$,
 $\text{Im } w > 0$

№ 56



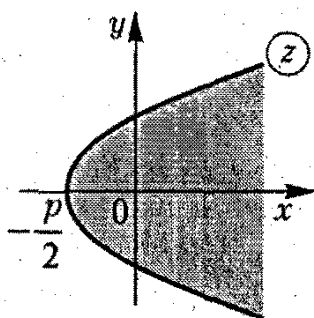
$$w = \sqrt{z} - i \sqrt{\frac{p}{2}}$$



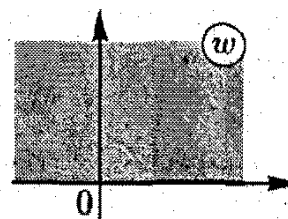
Внешность параболы
 $y^2 = 2p(x + p/2)$, $p > 0$,
 $z = x + iy$

Полуплоскость $\text{Im } w > 0$

№ 57



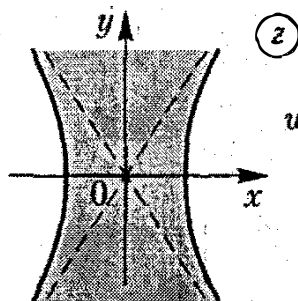
$$w = i \sqrt{2} \operatorname{ch} \pi \sqrt{\frac{z}{2p}}$$



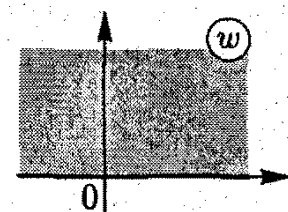
Внутренность параболы
 $y^2 = 2p(x + p/2)$, $p > 0$,
 $z = x + iy$

Полуплоскость $\text{Im } w > 0$

№ 58



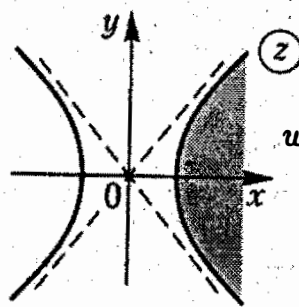
$$w = \left(\frac{z + \sqrt{z^2 - c^2}}{c e^{i\theta}} \right)^{\frac{\pi}{\pi - 2\theta}}$$



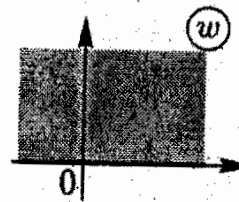
Внешность гиперболы
 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
 $\theta = \operatorname{Arcsin} \frac{a}{c}$

Полуплоскость $\text{Im } w > 0$

№ 59



$$w = i\sqrt{2} \operatorname{ch}\left(\frac{\pi}{2\theta} \operatorname{Arcch} \frac{z}{c}\right)$$



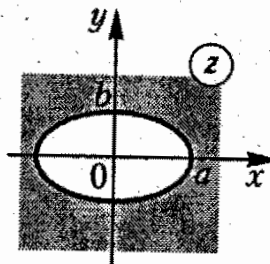
Внутренность правой
ветви гиперболы

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c = \sqrt{a^2 + b^2},$$

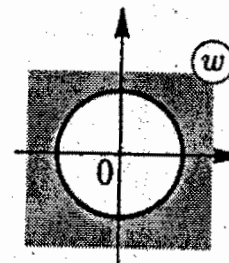
$$\theta = \operatorname{Arcsin} \frac{a}{c}$$

Полуплоскость $\operatorname{Im} w > 0$

№ 60



$$w = \frac{z + \sqrt{z^2 - c^2}}{a + b}$$



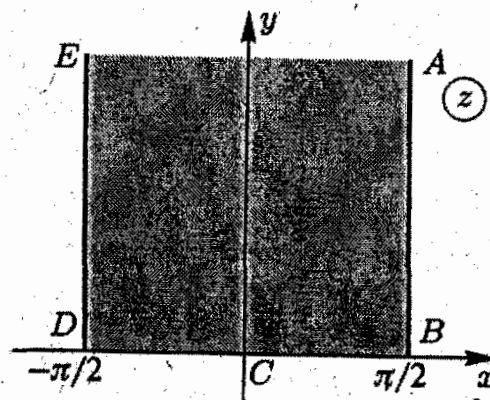
Внешность эллипса

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0,$$

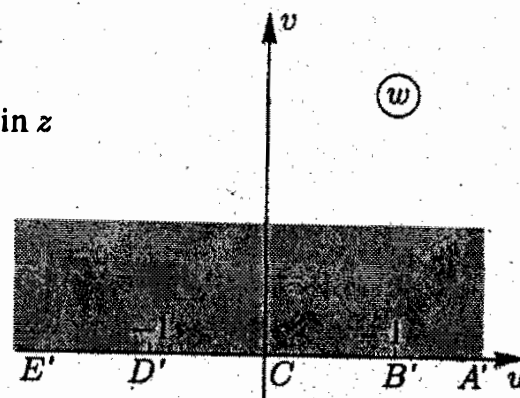
$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

Внешность круга
($|w| > 1$)

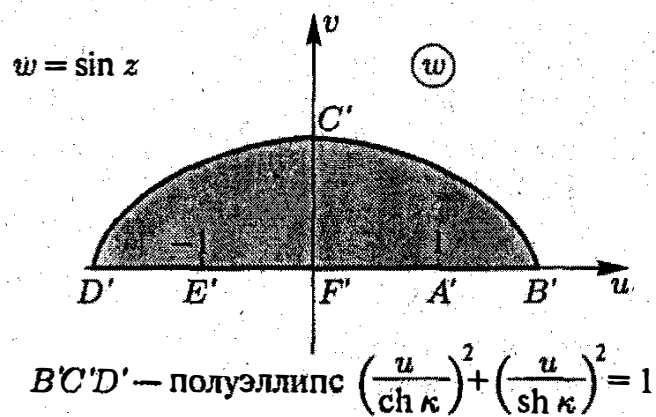
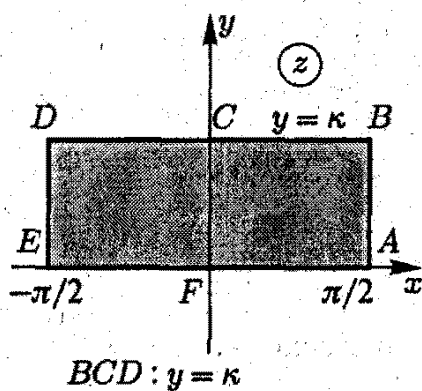
№ 61



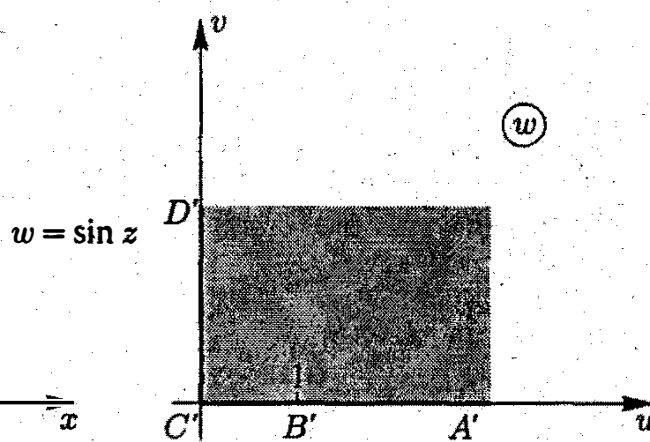
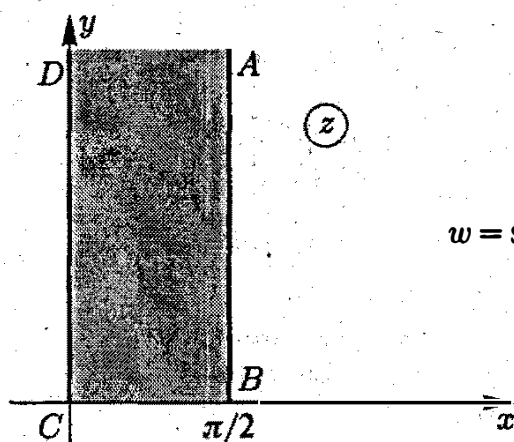
$$w = \sin z$$



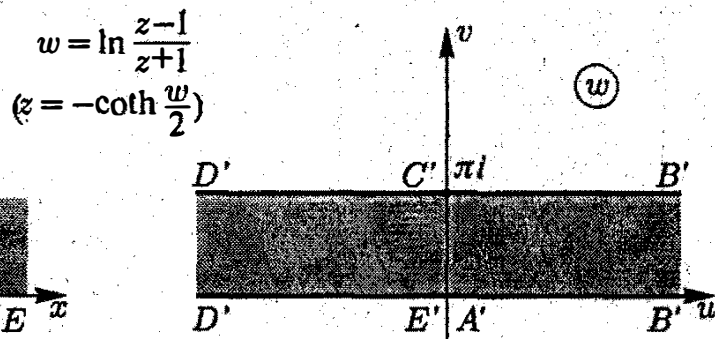
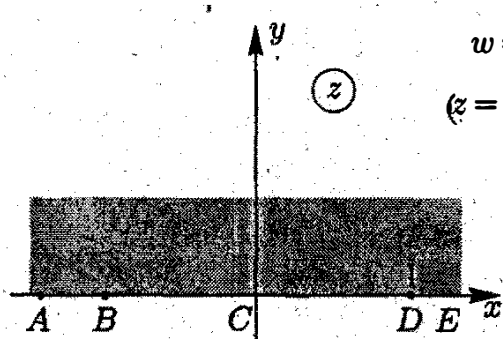
№ 62



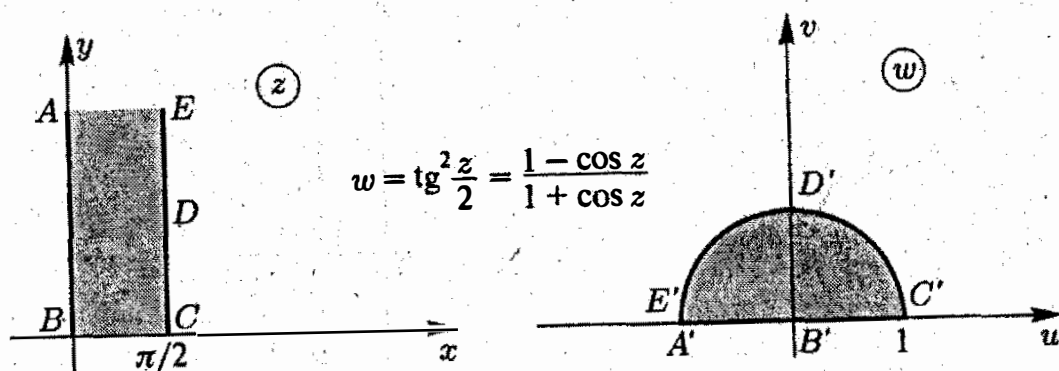
№ 63



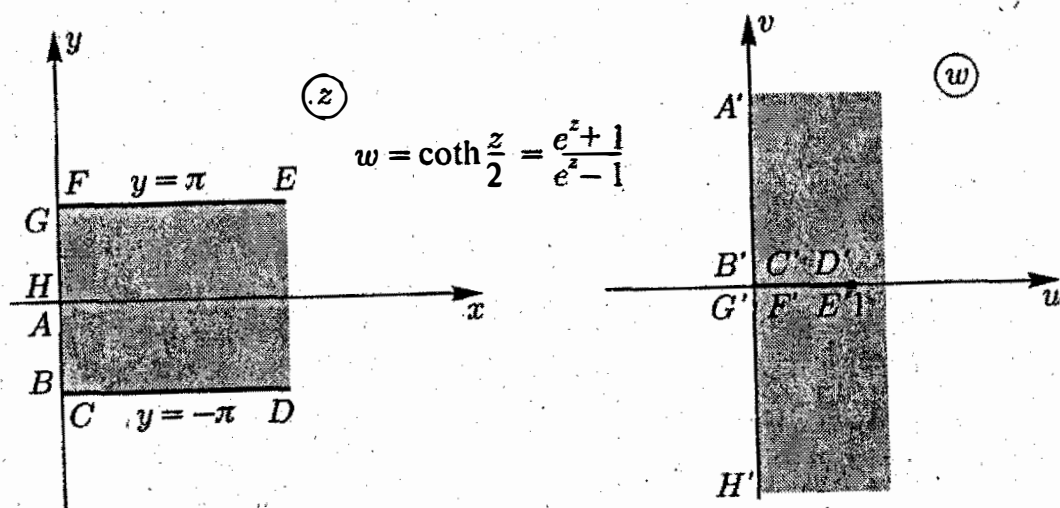
№ 64



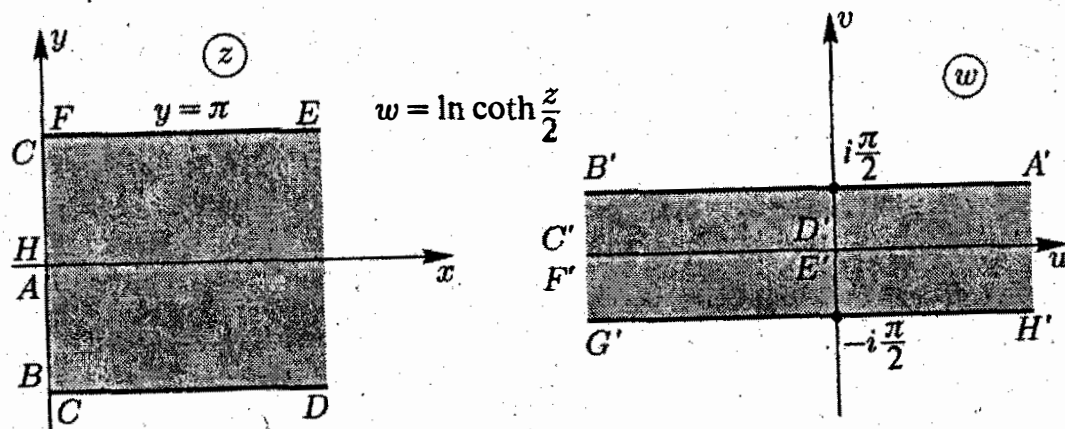
№ 65



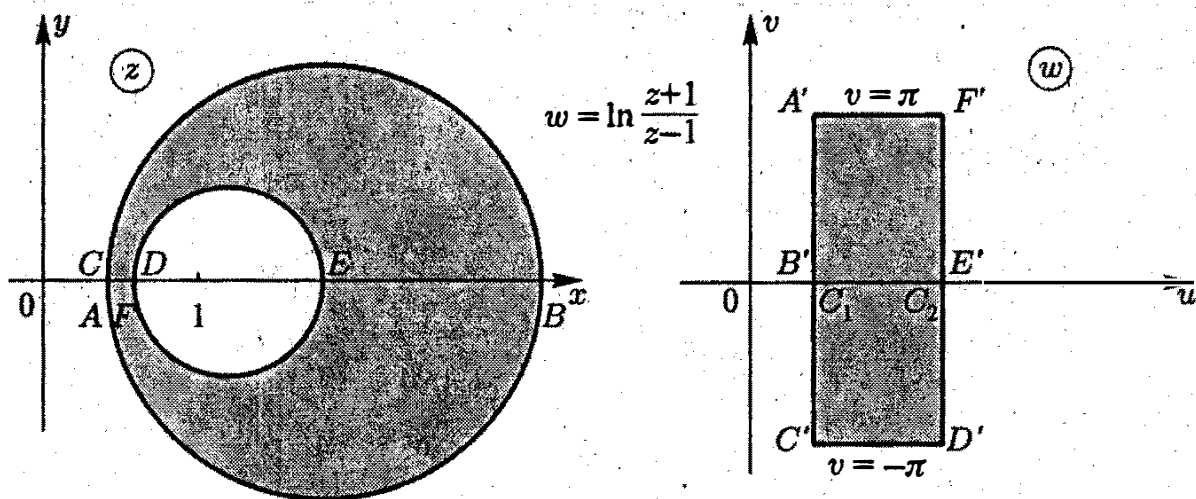
№66



№67



№68



Центром окружности является точка $z = \coth C_n$ ($n = 1, 2$)

Размер области $R = \frac{1}{\operatorname{sh} C_n}$ ($n = 1, 2$)

№ 69